CURSO · EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA · INSTITUTO DE GEOLOGÍA, UNAM

Guía de instalación del entorno de trabajo

Visual Studio Code y Python en Windows, listos para las cuatro sesiones

Optimización metaheurística orientada a modelación hidrogeológica

Modalidad a distancia · 15 horas · martes 3, 10, 17 y 24 de noviembre de 2026, de 10:00 a 12:00 horas (CDMX)

Instructor: Dr. Abelardo Rodríguez Pretelín

Laboratorio HIDRA · Hidrogeología Inteligente para la Decisión y la Regulación de Acuíferos

Versión 1.1 · noviembre de 2026 · Tiempo estimado de instalación: 30 a 45 minutos

1. Antes de empezar

Todo el curso se trabaja en archivos .ipynb (cuadernos de Jupyter) que se abren y se ejecutan dentro de Visual Studio Code. Esta guía te lleva desde una computadora con Windows sin nada instalado hasta una que corre el simulador de aguas subterráneas del curso. Hazla completa antes de la primera sesión del martes 3 de noviembre. Si algo falla, la sección 9 reúne los problemas más frecuentes y la sección 10 dice a quién escribir.

Qué vas a instalar

Componente	Para qué sirve	Versión
Python	El lenguaje en el que están escritos los optimizadores y el simulador del curso.	3.13 (o 3.12)
Visual Studio Code	El editor donde abrirás, leerás y ejecutarás los cuadernos .ipynb.	La más reciente
Extensiones Python y Jupyter	Conectan VS Code con Python y permiten ejecutar los cuadernos celda por celda.	Desde VS Code
Paquetes de Python	numpy, scipy, matplotlib, pillow, plotly (las figuras 3-D que se giran con el mouse), pyamg, jupyter, otter-grader (el que revisa las tareas) y rrwpt, el simulador del laboratorio. Se instalan con un solo comando.	requirements.txt
Material del curso	Carpeta Curso_Opt con los cuadernos de cada sesión, las cuatro tareas y el acuífero del curso.	GitHub

Lo que necesita tu computadora

- Windows 10 u 11 de 64 bits. Una computadora de gama básica, como la que se usa en cursos de licenciatura o posgrado, es suficiente.
- Unos 3 GB de espacio libre en disco y conexión a internet durante la instalación. En clase también se necesita conexión.
- Permisos para instalar programas. Si la computadora es de tu trabajo y no puedes instalar, pide apoyo a tu área de sistemas con esta guía en mano.

> **Nota.** Si ya usas Anaconda o Miniconda, puedes seguir con ellos. Esta guía supone Python descargado de python.org porque es la ruta más simple y la que se usará en clase.

2. Instalar Python

Entra a `https://www.python.org/downloads/windows/` y descarga el instalador de 64 bits de la versión 3.13 más reciente. Las versiones 3.12 y 3.14 también funcionan; con la 3.14 el simulador corre un poco más lento, porque su acelerador opcional todavía no existe para ella. Evita la versión de la tienda de Microsoft.

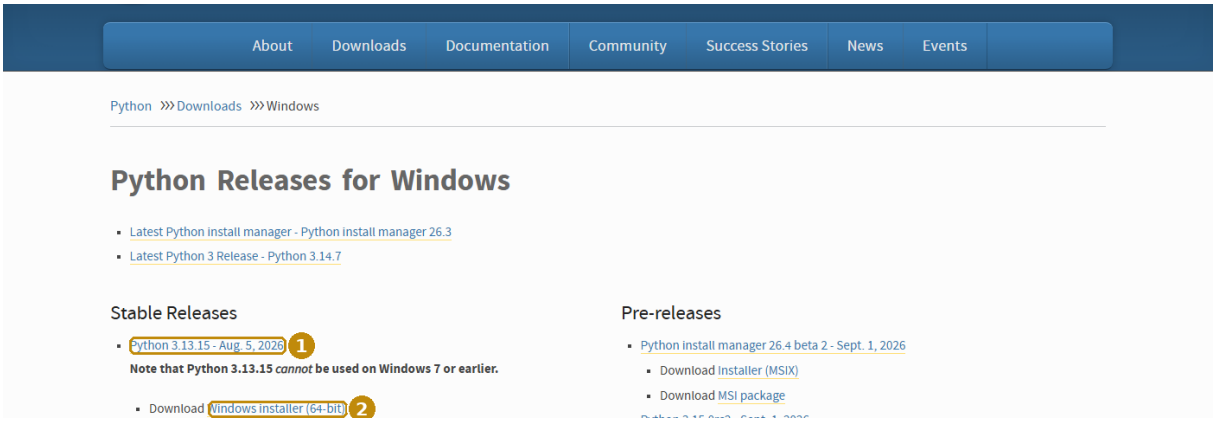


Figura 1. Página de descargas de Python para Windows. Elige la versión 3.13 más reciente (1) y su Windows installer de 64 bits (2). Los números de versión cambian con el tiempo.

Ejecuta el instalador y, en la primera pantalla, haz dos cosas antes de continuar.

- Marca la casilla **Add python.exe to PATH**. Sin esta casilla Windows no encontrará a Python desde la terminal.
- Elige **Install Now**. La instalación tarda uno o dos minutos.

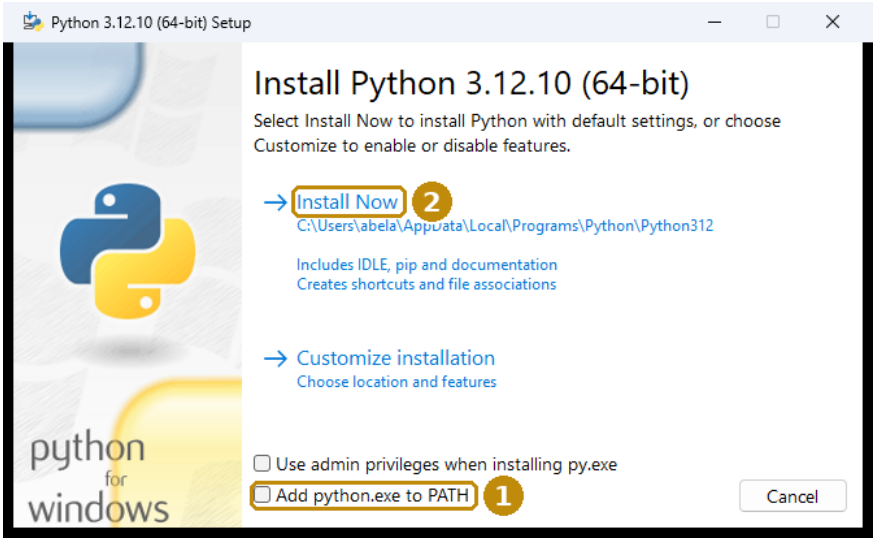


Figura 2. Primera pantalla del instalador de Python. Marca la casilla (1) antes de hacer clic en Install Now (2). La imagen muestra la 3.12.10; en tu caso dirá 3.13.

Comprueba que quedó bien. Abre el menú Inicio, escribe PowerShell, ábrelo y escribe la siguiente línea seguida de Enter.

```
python --version
```

Debe responder algo como `Python 3.13.15`. Si responde que el comando no se reconoce, o abre la tienda de Microsoft, revisa el problema 1 de la sección 9.

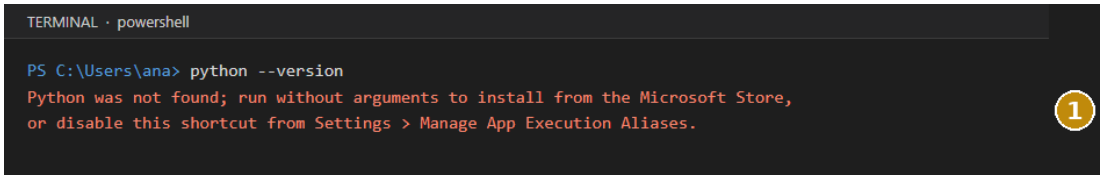


Figura 3. Así se ve el problema 1. Windows responde con un aviso de la tienda de Microsoft en lugar de la versión de Python. La solución está en la sección 9.

3. Instalar Visual Studio Code

Entra a `https://code.visualstudio.com/` y descarga el instalador para Windows con el botón azul Windows, que entrega el User Installer de 64 bits. Ejecútalo y acepta las opciones por defecto. En la pantalla de tareas adicionales conviene marcar dos casillas.

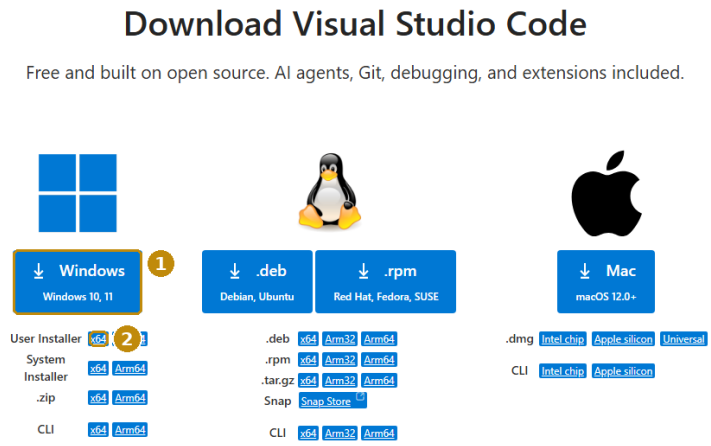


Figura 4. Página de descarga de VS Code. El botón Windows (1) descarga el instalador de usuario de 64 bits, el mismo que el enlace x64 de User Installer (2).

- Agregar la acción **Abrir con Code** al menú contextual de carpetas. Así abrirás la carpeta del curso con clic derecho.
- Agregar a **PATH**. Suele venir marcada.

Al terminar, abre VS Code. La primera vez muestra una ventana que invita a iniciar sesión en GitHub para usar Copilot. No hace falta para el curso. Elige la opción de continuar sin iniciar sesión y cierra la pestaña de bienvenida. Si prefieres la interfaz en español, instala el paquete de idioma Spanish Language Pack desde el panel de extensiones que se explica en la sección 4.

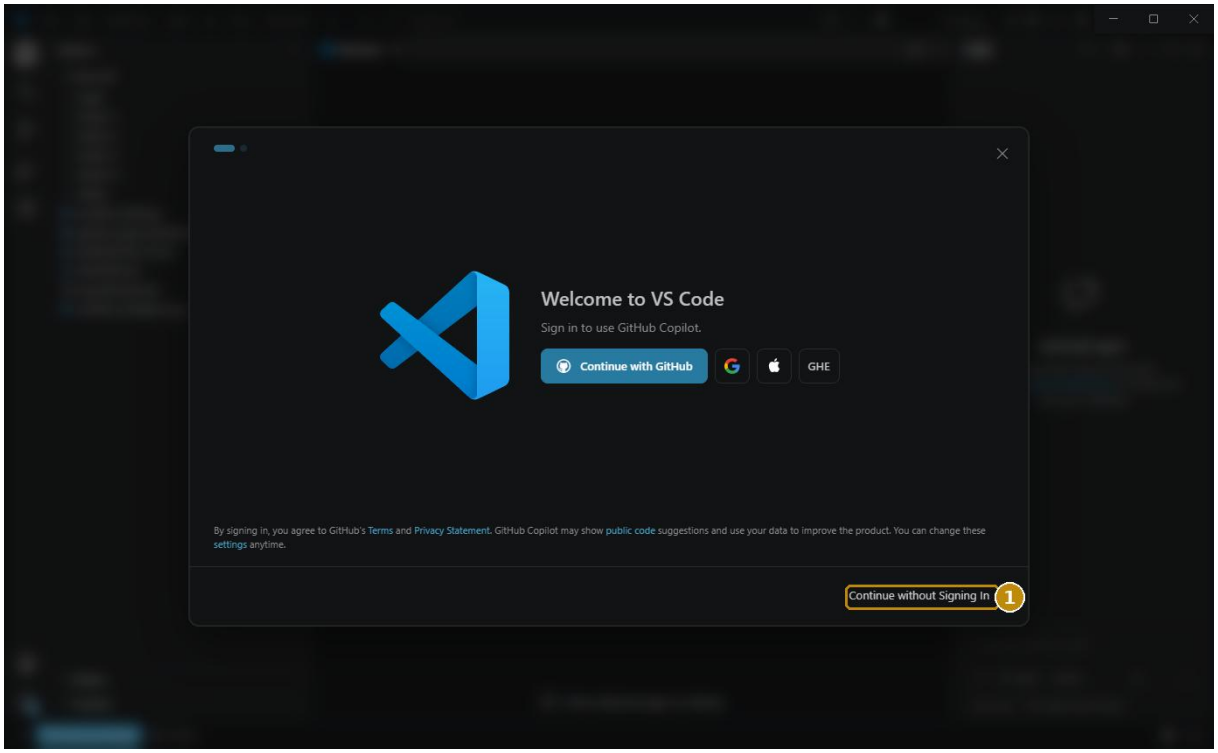


Figura 5. Primera apertura de VS Code. La ventana de inicio de sesión se puede omitir con Continue without Signing In (1).

4. Instalar las extensiones Python y Jupyter

Las extensiones son complementos de VS Code. Se instalan desde el propio editor y no requieren descargar nada aparte.

Abre el panel de extensiones con el icono de los cuatro cuadros de la barra izquierda, o con el atajo `Ctrl+Shift+X`. Busca e instala, una por una, las dos extensiones de Microsoft.

Extensión	Editor	Qué agrega
Python	Microsoft	Reconoce archivos .py, selecciona el intérprete y el entorno virtual.
Jupyter	Microsoft	Abre y ejecuta cuadernos .ipynb celda por celda, con gráficas incluidas.

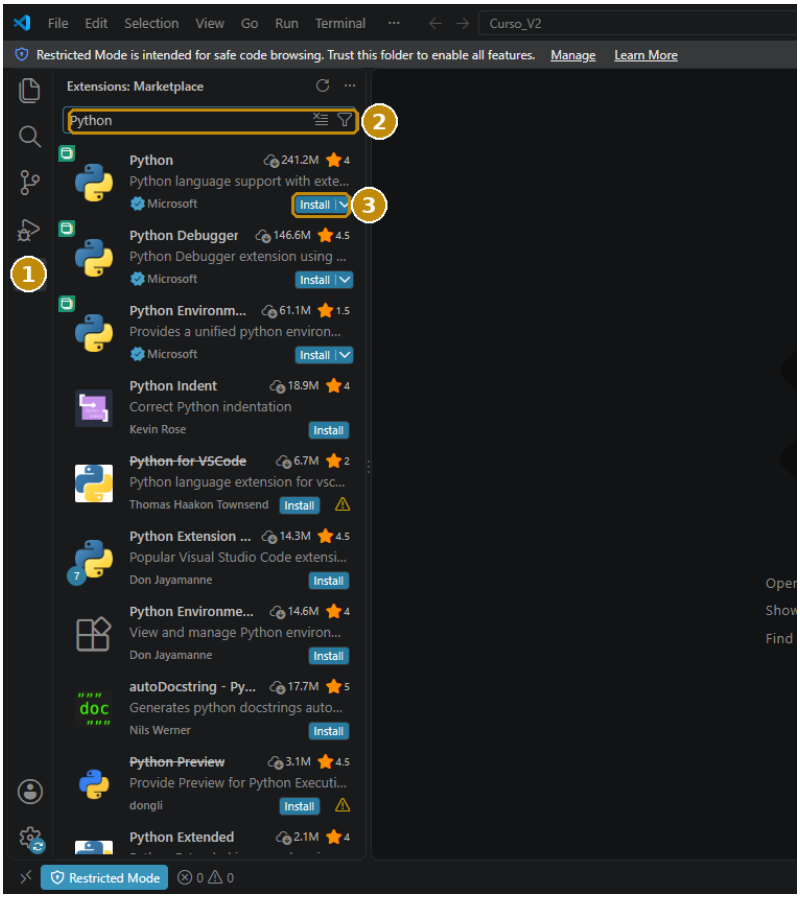


Figura 6. Vista de extensiones. Icono de extensiones (1), caja de búsqueda con la palabra Python (2) y botón Install de la extensión Python de Microsoft (3). Repite la búsqueda con la palabra Jupyter e instala la extensión Jupyter de Microsoft.

Al instalar Python, VS Code instala también Pylance y el depurador. Al instalar Jupyter se agregan sus extensiones auxiliares. Es normal y no hay que quitar nada.

5. Descargar el material del curso

Todo el material está en GitHub, en `https://github.com/abelardo1685/Curso_Opt`. Es público: no necesitas cuenta. Hay dos formas de descargarlo; basta con una.

Opción A. Descargar el ZIP (la más sencilla)

- Descarga `https://github.com/abelardo1685/Curso_Opt/releases/latest/download/Curso_Opt.zip`. También se llega desde la página del proyecto, en Releases, archivo Curso_Opt.zip.
- Crea la carpeta `C:\Curso_Optimizacion`, copia ahí el ZIP, haz clic derecho sobre él y elige Extraer todo. Al terminar debe existir la carpeta de abajo, con hidra.py y requirements.txt directamente dentro.

Opción B. Clonar con Git (si ya usas Git)

Con Git podrás bajar las correcciones del material con un solo comando durante el curso. En PowerShell:

```
git clone https://github.com/abelardo1685/Curso_Opt.git C:\Curso_Optimizacion\Curso_Opt

# más adelante, para actualizar el material:
cd C:\Curso_Optimizacion\Curso_Opt
git pull
```

> **Nota.** No uses el botón verde Code y Download ZIP de la página principal: descarga una carpeta llamada Curso_Opt-main que hay que renombrar. El ZIP de Releases ya trae la carpeta con su nombre correcto.

Con cualquiera de las dos opciones, el material queda en esta ruta. Recomendamos una ruta corta y sin acentos.

```
C:\Curso_Optimizacion\Curso_Opt\
```

Dentro de Curso_Opt encontrarás esta estructura. No muevas ni renombres las subcarpetas, porque los cuadernos buscan al simulador y al acuífero del curso en la carpeta de arriba.

```
Curso_Opt\
  Session_1\                introducción y optimización clásica
    S1_Introduccion.pdf   las láminas de la sesión
    S1_...ipynb              el cuaderno que trabajamos en clase
    Tarea_1_estudiante.ipynb la tarea (primera evaluación)
    Información\             todo lo demás: código, figuras, complementos
  Session_2\                enjambre de partículas (PSO); misma estructura
  Session_3\                optimización multiobjetivo (OMOPSO)
  Session_4\                robustez ante incertidumbre geológica
  hidra.py                  el acuífero del curso, el mismo en las 4 sesiones
  wheels\                   el simulador del laboratorio, compilado (se instala en la
sección 7)
  requirements.txt          la lista de paquetes que se instalan en la sección 7
  verificar_instalacion.py  el comprobador que se corre en la sección 8
```

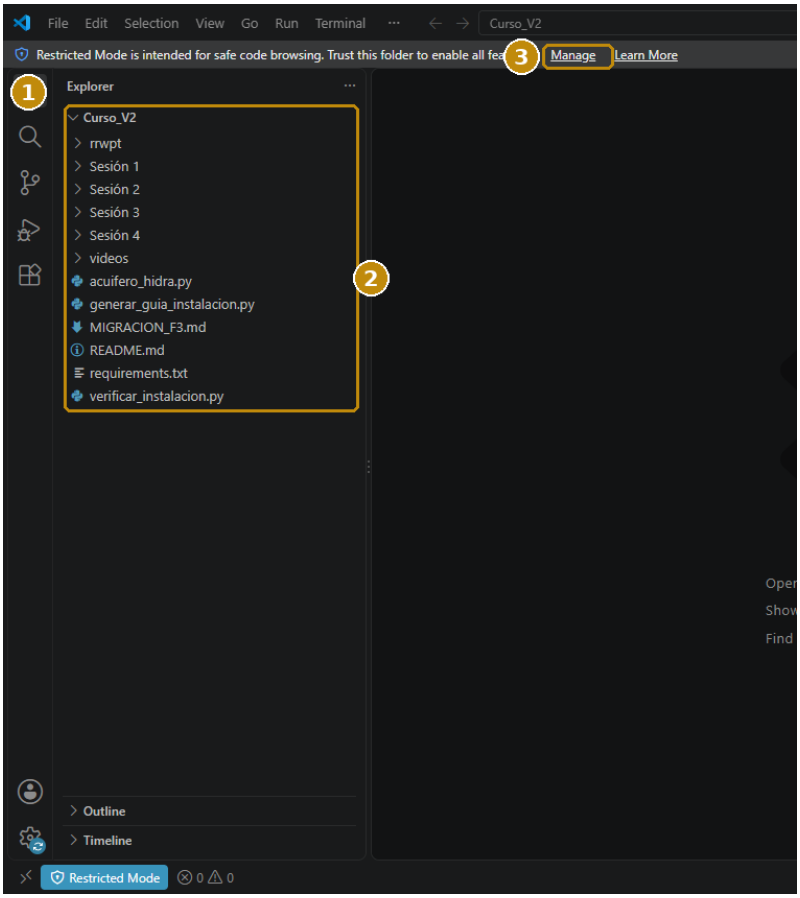


Figura 7. La carpeta del curso abierta en VS Code. Icono del Explorador (1) y estructura de carpetas (2); la captura es de la versión anterior del material, en la tuya las carpetas se llaman Session_1 a Session_4. Si aparece la franja Restricted Mode (3), haz clic en Manage y elige confiar en la carpeta para habilitar la terminal.

> **Nota.** Si guardas la carpeta dentro de OneDrive o del Escritorio también funciona, pero las rutas largas y la sincronización en la nube a veces hacen más lenta la ejecución de los cuadernos. Una carpeta directa en C: evita esas sorpresas.

6. Crear el entorno virtual

Un entorno virtual es una carpeta llamada .venv, dentro de Curso_Opt, donde viven los paquetes de este curso, separados de cualquier otro Python de tu computadora. Se crea una sola vez; después solo se activa.

Abre la carpeta del curso en VS Code. Puedes hacerlo con clic derecho sobre `Curso_Opt` y la opción Abrir con Code, o desde el menú Archivo y Abrir carpeta. Si VS Code pregunta si confías en los autores de la carpeta, responde que sí. Si en lugar de preguntar muestra la franja Restricted Mode de la figura 7, haz clic en Manage y confía en la carpeta.

Abre una terminal dentro de VS Code con el menú Terminal y Nueva terminal, o con el atajo `Ctrl+ñ`. Aparece una ventana de PowerShell en la parte inferior, ya situada en la carpeta del curso. Escribe estas dos líneas, una por una.

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
```

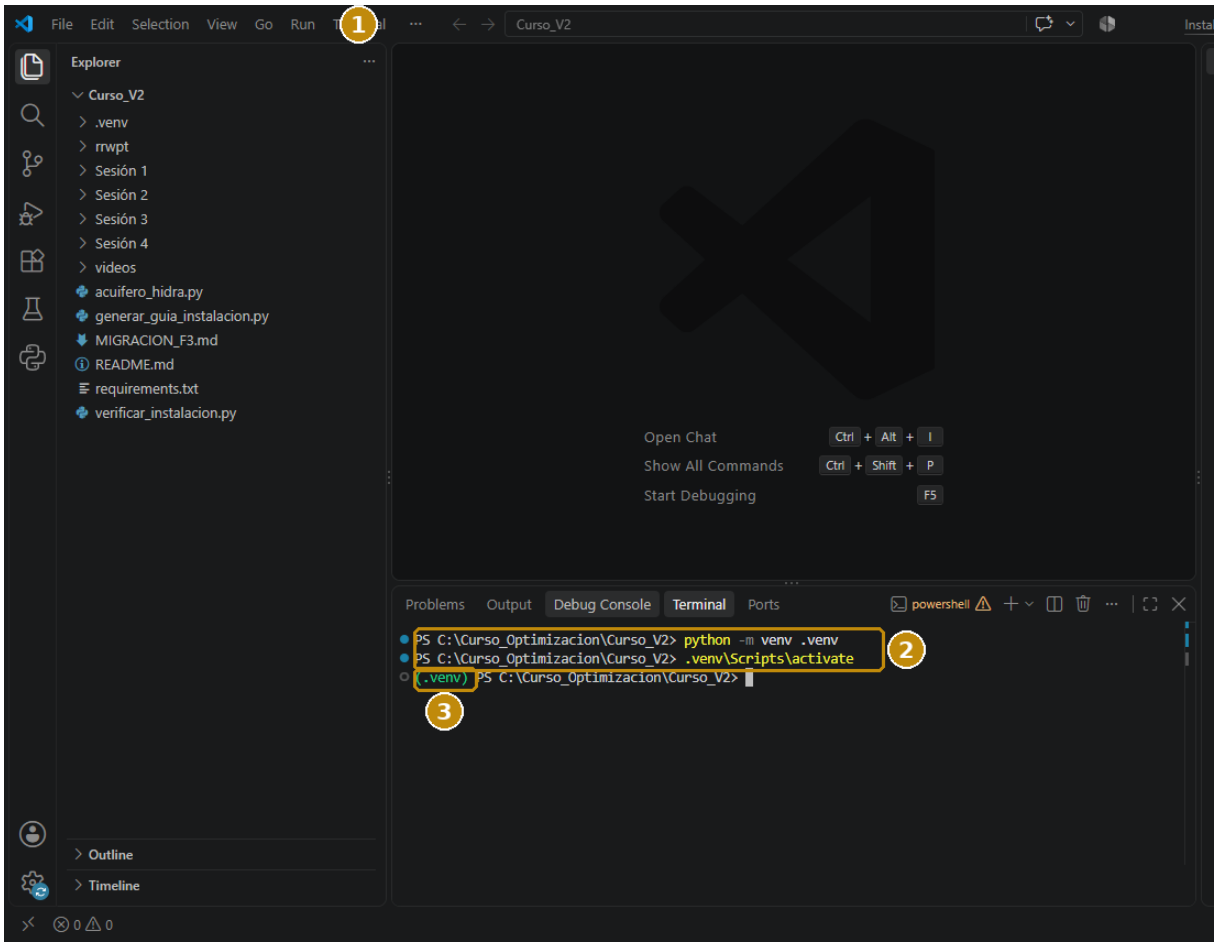


Figura 8. La terminal integrada. Se abre desde el menú Terminal (1). Los dos comandos crean y activan el entorno (2). El prefijo (.venv) al inicio del renglón confirma que el entorno está activo (3).

La primera línea crea la carpeta .venv (tarda unos segundos). La segunda activa el entorno: desde ese momento la terminal muestra el prefijo `(.venv)` al inicio de cada renglón, y todo lo que instales se queda dentro del entorno.

> **Nota.** Si la segunda línea falla con un mensaje en rojo que habla de ejecución de scripts deshabilitada, escribe la siguiente línea, responde S (sí) y vuelve a intentar la activación. Es el problema 2 de la sección 9.

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

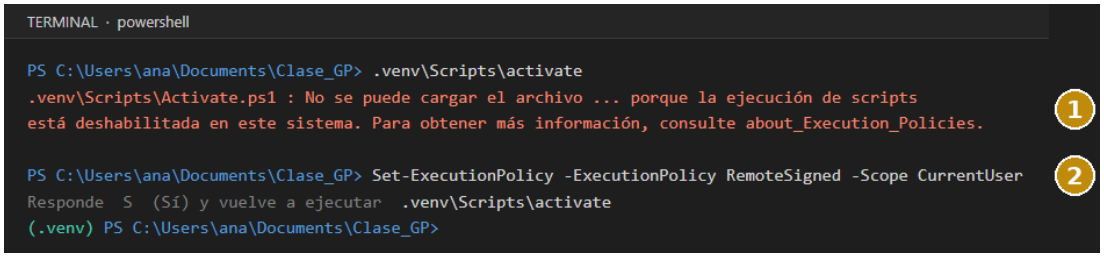


Figura 9. Así se ve ese error (1) y su solución (2). La ruta de la carpeta y el nombre de usuario serán los tuyos.

7. Instalar la paquetería del curso

Todos los paquetes se instalan con un solo comando, a partir de la lista que trae el archivo requirements.txt. Con el prefijo (.venv) visible en la terminal, escribe estas dos líneas, una por una, y espera a que cada una termine.

```
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

La primera actualiza pip, el instalador de paquetes de Python. La segunda lee requirements.txt e instala, en este orden de importancia:

Paquete	Para qué lo usa el curso
numpy, scipy	Arreglos, matrices y los optimizadores clásicos (linprog, minimize).
matplotlib, pillow	Todas las gráficas, mapas y animaciones de los cuadernos.
plotly	Las figuras 3-D que se giran con el mouse (frentes de Pareto, superficies).
pyamg	Acelera el simulador. Es opcional: con Python 3.14 se omite solo.
jupyter, ipykernel	Permiten que VS Code ejecute los cuadernos con el Python del entorno.
otter-grader	Revisa las tareas: el botón de comprobación que trae cada ejercicio.
rrwpt	El simulador del laboratorio. No se descarga de internet: se instala desde la carpeta wheels del curso, que trae una versión compilada para Windows, macOS y Linux y para Python 3.11 a 3.14.

La instalación descarga unos 200 MB y tarda entre 3 y 8 minutos según tu conexión. Termina con un renglón que empieza con `Successfully installed` seguido de la lista de paquetes. Para confirmar que el simulador quedó instalado, escribe:

```
pip show rrwpt
```

Debe responder con `Name: rrwpt` y `Version: 0.1.0`. Si en cambio aparece un error, la sección 9 trae las causas más comunes (problemas 7, 8 y 10).

Cada vez que vuelvas a trabajar

La instalación se hace una sola vez. En las siguientes sesiones basta con abrir VS Code en la carpeta Curso_Opt: la terminal activa el entorno sola y los cuadernos lo usan como kernel. Si alguna terminal no muestra el prefijo (.venv), actívalo a mano con la segunda línea de la sección 6.

Si el instructor anuncia una actualización del material, descarga de nuevo el ZIP (o ejecuta git pull) y repite el comando de pip: solo instalará lo que haya cambiado.

Cuando termine la instalación, VS Code suele mostrar un aviso preguntando si quieres usar el nuevo entorno para la carpeta. Responde que sí. Si no aparece, en la sección 8 verás cómo elegirlo a mano.

8. Verificar la instalación

Comprobación automática

En la misma terminal, con el prefijo (.venv) visible, ejecuta el comprobador del curso.

```
python verificar_instalacion.py
```

El programa revisa la versión de Python, los paquetes, las carpetas y hace una corrida real del simulador. Tarda menos de un minuto. Si todo está bien, termina con el siguiente mensaje y con el óptimo de referencia que usaremos durante todo el curso.

```
=== 4. Simulador (acuífero del curso) ===
  [OK]  matriz de respuesta fabricada en 1.0 s
  [OK]  óptimo de referencia Z* = 969.92 m³/d (esperado 969.92)

INSTALACIÓN CORRECTA — tu computadora está lista para las 4 sesiones.
```

Cada renglón marcado con [X] trae al lado la instrucción para corregirlo. Corrige, vuelve a ejecutar y repite hasta que no quede ninguno.

Abrir tu primer cuaderno

En el explorador de archivos de VS Code (barra izquierda) entra a la carpeta Session_1 y abre `S1_optimizacion_clasica_rrwpt.ipynb`. Antes de ejecutar nada, hay que decirle a VS Code qué Python usar.

- En la esquina superior derecha del cuaderno aparece el botón **Seleccionar kernel** (o Select Kernel). Haz clic, elige Entornos de Python y selecciona el que dice `.venv`.
- Ejecuta la primera celda con el triángulo que aparece a su izquierda, o con `Shift+Enter`. La primera ejecución tarda unos segundos mientras arranca el kernel.
- Si quieres ver el cuaderno completo en acción, usa el botón **Ejecutar todo** de la barra superior. Debe terminar sin errores y mostrar las gráficas y la animación.

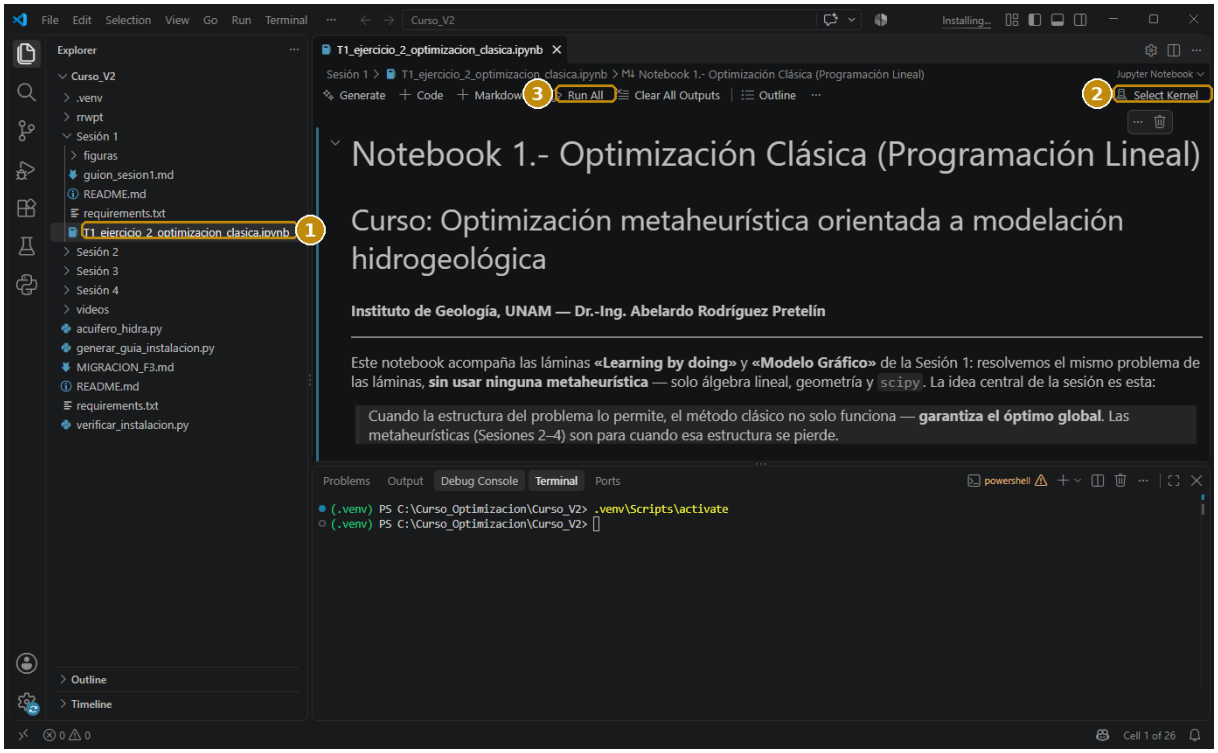


Figura 10. El cuaderno de la Sesión 1 abierto desde el Explorador (1). Botón Select Kernel en la esquina superior derecha (2) y botón Run All en la barra del cuaderno (3).

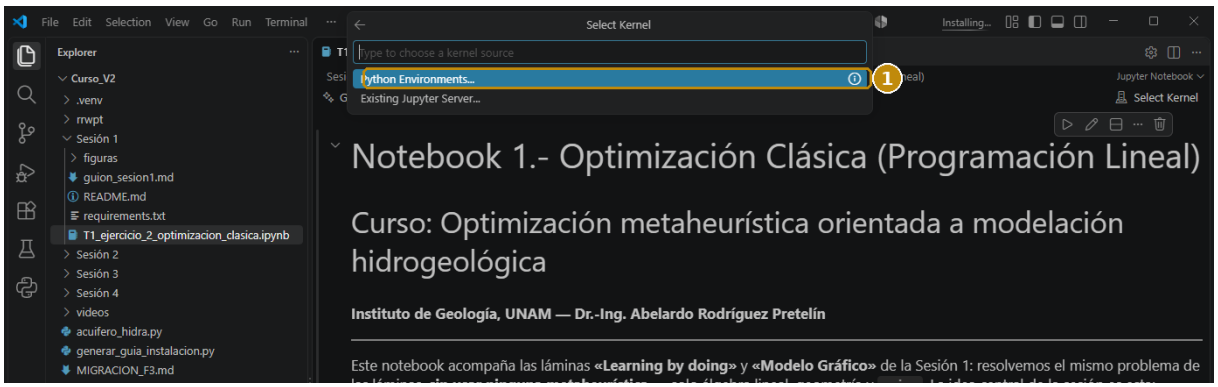


Figura 11. Al hacer clic en Select Kernel aparece esta lista. Elige Python Environments (1).

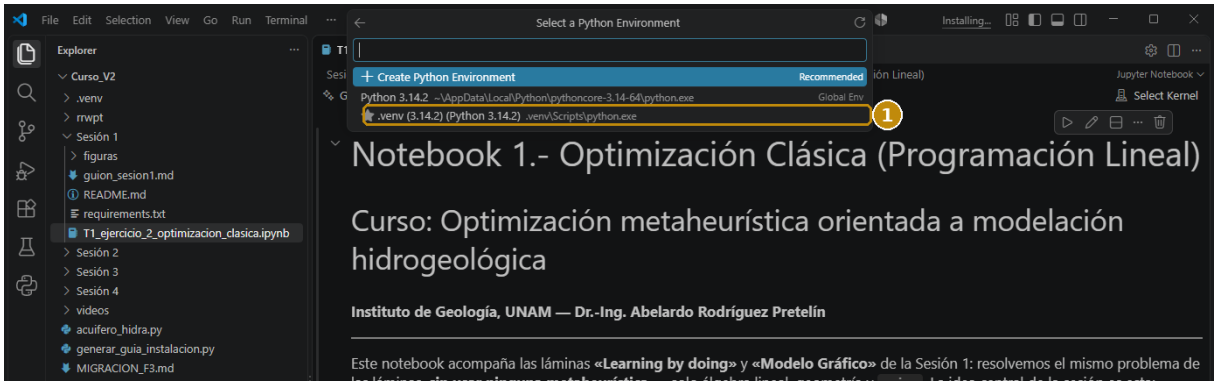


Figura 12. Lista de entornos de Python. Selecciona el que dice .venv (1). La versión de Python que aparezca junto a él es la que instalaste en la sección 2.

Con eso tu computadora está lista. Deja la carpeta y el entorno tal como quedaron. En cada sesión solo abrirás VS Code en la carpeta Curso_Opt, entrarás a la carpeta de la sesión y abrirás el cuaderno que indique el instructor.

9. Problemas frecuentes

#	Lo que ves	Causa probable	Solución
1	python no se reconoce como comando, o se abre la tienda de Microsoft	Python no quedó en el PATH, o Windows tiene activado el alias de la tienda.	Reinstala Python marcando Add python.exe to PATH. Si persiste, en Configuración busca Alias de ejecución de aplicaciones y desactiva los dos de python.
2	No se puede cargar el archivo Activate.ps1 porque la ejecución de scripts está deshabilitada	Política de PowerShell restrictiva, habitual en equipos nuevos.	Ejecuta `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`, responde S y vuelve a activar el entorno.
3	El prefijo (.venv) no aparece y pip instala en otro lado	El entorno no está activado en esa terminal.	Ejecuta `.venv\Scripts\activate` en cada terminal nueva. VS Code lo hace solo cuando el entorno ya fue seleccionado.
4	Al abrir el cuaderno no aparece .venv entre los kernels	VS Code no ha detectado el entorno todavía.	Cierra y vuelve a abrir VS Code en la carpeta Curso_Opt. Si sigue sin verlo, usa `Ctrl+Shift+P`, escribe Python: Seleccionar intérprete y elige la ruta de .venv.
5	ModuleNotFoundError: No module named 'numpy' (o scipy, matplotlib)	El cuaderno corre con un Python distinto al del entorno, o la instalación se interrumpió.	Revisa el kernel elegido (problema 4) y repite `pip install -r requirements.txt` con el entorno activado.
6	ModuleNotFoundError: No module named 'hidra', 'pso' o 'rrwpt'	Se abrió el cuaderno fuera de la estructura de carpetas o se movieron subcarpetas.	Vuelve a descargar el material completo (sección 5) y abre VS Code sobre la carpeta Curso_Opt, no sobre una sesión suelta.
7	pip falla al instalar pyamg	Versión de Python demasiado nueva para ese paquete.	Con la 3.14 el renglón de pyamg ya se omite solo. En otras versiones, borra ese renglón de requirements.txt: el simulador funciona sin él, solo algo más lento.
10	No matching distribution found for rrwpt	Python de 32 bits, una versión anterior a la 3.11, o la carpeta wheels no está junto a requirements.txt.	Usa Python de 64 bits, versión 3.11 a 3.14, y ejecuta el comando de pip desde la carpeta Curso_Opt, donde está la carpeta wheels.
8	La instalación con pip es muy lenta o se corta	Antivirus, red corporativa o VPN que inspecciona las descargas.	Desconecta la VPN, vuelve a ejecutar el comando de pip y, si hace falta, agrega `--timeout 120` al final.
9	Las animaciones (GIF) no se generan	Falta pillow o la carpeta figuras no existe.	Confirma que pillow aparece como [OK] en el comprobador. La carpeta figuras se crea sola al ejecutar el cuaderno completo.

10. Lista de verificación antes del 3 de noviembre

- ☐ Python 3.13 o 3.12 instalado y reconocido desde PowerShell.
- ☐ VS Code instalado con las extensiones Python y Jupyter.
- ☐ Carpeta Curso_Opt descargada de GitHub, completa, en C:\Curso_Optimizacion.
- ☐ Entorno .venv creado y paquetes instalados sin errores.
- ☐ El comprobador termina con INSTALACIÓN CORRECTA y $Z^* = 969.92$ m^3/d (incluye la prueba del calificador de tareas).
- ☐ El cuaderno de la Sesión 1 abre, reconoce el kernel .venv y ejecuta su primera celda.

Si necesitas ayuda

Escribe a `educacioncontinua@geologia.unam.mx` con el asunto «Instalación curso optimización» y adjunta una captura de pantalla de la terminal con el error completo. Durante los primeros 15 minutos de la Sesión 1 habrá un espacio para resolver instalaciones pendientes, pero conviene llegar con todo listo para aprovechar la práctica.

Laboratorio HIDRA · Hidrogeología Inteligente para la Decisión y la Regulación de Acuíferos · Instituto de Geología, UNAM. Material del curso bajo licencia MIT. El simulador rrwpt es el port en Python de Rodríguez-Pretelín y Nowak (2018), Advances in Water Resources.